关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F047 翻折变换：去左留右，右侧翻到左侧

二级结论

条件

条件 1（定义域限制）：

函数 $f(x)$ 的定义域包含区间 $[0,+\infty)$。

结论

结论一（翻折变换）：

直观描述： 变换 $y=f(|x|)$ 为偶函数，图像保留 $y=f(x)$ 在 y 轴右侧部分，并关于 y 轴翻折到左侧。

$$\boxed{f(|x|)=\begin{cases} f(x), & x\geq 0,\\ f(-x), & x<0. \end{cases}}$$

推广结论（值域不变性）：

直观描述： 变换 $y=f(|x|)$ 的值域由 $y=f(x)$ 在 $x\geq 0$ 时的值域完全决定。

$$\{\,f(|x|)\mid x\in\mathbb{R}\,\}=\{\,f(x)\mid x\geq 0\,\}.$$

理解说明

一句话直觉 通过绝对值使自变量非负，从而利用偶函数性质将非负部分的图像对称复制到负半轴。

核心拆解

要点一（绝对值作用）：

将自变量 x 转化为 $|x|$，确保 $|x|\geq 0$，从而 $f(|x|)$ 在 $x<0$ 时实际使用正数 $-x$ 代入。

要点二（偶函数判定）：

设 $g(x)=f(|x|)$，则 $g(-x)=f(|-x|)=f(|x|)=g(x)$，因此 $g(x)=f(|x|)$ 是偶函数。

要点三（图像生成规则）：

在 $x\geq 0$ 时，$f(|x|)=f(x)$，图像保持不变；在 $x<0$ 时，$f(|x|)=f(-x)$，图像由 $x\geq 0$ 部分关于 y 轴对称得到。

几何本质（左右对称性） 函数的右半平面图像完全决定整体图像；变换后的图像

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关于 y 轴对称。

代数意义（函数值拼合） $f(|x|)$ 由 $f(x)$ 和 $f(-x)$ 拼合而成，但 $f(-x)$ 又由 $f(x)$ 在正半轴的值决定，因此本质上是 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的值按偶函数规则拓展到全体实数。

考点价值（命题角度）

- 考法一（表达式转化）：已知 $f(x)$ 在 $x\geq 0$ 的解析式，求 $f(|x|)$ 的分段表示。
- 考法二（图像应用）：利用翻折规则快速画图，判断值域、单调性等。
- 考法三（奇偶性判定）：用 $f(|x|)$ 的偶函数性质证明或判定函数的奇偶性。

顿悟点 绝对值是对自变量做“非负化”处理，进而自动为函数赋予偶对称性。

使用场景

- 场景一（求解析式）：给定 $f(x)$ 在 $x\geq 0$ 的表达式，写出 $f(|x|)$ 的解析式。
- 场景二（图像对称）：已知 $f(x)$ 在 $x\geq 0$ 的图像，直接绘制 $f(|x|)$ 的图像：保留右侧，翻折左侧。
- 场景三（单调性分析）：若 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调，则利用偶函数对称性快速判断 $f(|x|)$ 在左右两侧的单调性。

证明

思路提示 证明分两步：首先证明 $y=f(|x|)$ 是偶函数；然后说明其图像由 $y=f(x)$ 在 $x\geq 0$ 的部分通过翻折得到。

正式推导

步骤一（定义域对称性）：

因为 $f(x)$ 的定义域包含 $[0,+\infty)$，所以对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $|x|\geq 0$，从而 $|x|$ 在 f 的定义域内，故 $y=f(|x|)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$。

$$D_{f(|x|)}=\mathbb{R}.$$

理由：由条件 $[0,+\infty)\subseteq D_f$；而 $|x|\geq 0$ 恒成立，因此对所有实数 x，$|x|\in D_f$，所以 $f(|x|)$ 对所有 x 都有定义。

步骤二（偶函数验证）：

设 $g(x)=f(|x|)$。对任意 $x\in\mathbb{R}$，有

$$g(-x)=f(|-x|)=f(|x|)=g(x).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：因为 $|-x|=|x|$，所以 $g(-x)=g(x)$，由偶函数定义可知 $g(x)=f(|x|)$ 是偶函数。

步骤三（分段表达式）：

按自变量符号展开 $f(|x|)$。

$$f(|x|)=\begin{cases} f(x), & x\geq 0,\\ f(-x), & x<0. \end{cases}$$

理由：当 $x\geq 0$ 时 $|x|=x$；当 $x<0$ 时 $|x|=-x$。

步骤四（图像对应关系）：

考察图像上的点。

- 当 $x\geq 0$ 时，点 $(x,f(|x|))$ 即 $(x,f(x))$，故 $y=f(x)$ 在 $x\geq 0$ 的部分完全保留。
- 当 $x<0$ 时，点 $(x,f(|x|))$ 即 $(x,f(-x))$，与点 $(-x,f(-x))$ 关于 y 轴对称，而 $-x>0$ 属于保留部分。因此 $x<0$ 部分的图像是 $x\geq 0$ 部分图像关于 y 轴的对称复制。

理由：利用分段表达式，逐段分析点的坐标关系。

结论回扣 **综上所述，变换 $y=f(|x|)$ 得到偶函数，其图像由原函数 $y=f(x)$ 在 y 轴右侧的部分保留，并关于 y 轴翻折到左侧。**

典型例题

例 1（基础）

题目：设 $f(x)=2x+1$，其定义域为 $[0,+\infty)$。求 $y=f(|x|)$ 的解析式，并判断其奇偶性。

解题步骤：

第一步（代入绝对值）：

将 $|x|$ 代入 $f(x)$ 表达式中，得 $f(|x|)=2|x|+1$。

理由：因为 $f(x)=2x+1$，将 x 替换为 $|x|$。

第二步（分段化简）：

根据绝对值定义，当 $x\geq 0$ 时 $|x|=x$，$f(|x|)=2x+1$；当 $x<0$ 时 $|x|=-x$，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$f(|x|) = -2x + 1$。

$$f(|x|) = \begin{cases} 2x+1, & x \geq 0, \\ -2x+1, & x < 0. \end{cases}$$

理由：直接代入绝对值表达式。

第三步（奇偶性判定）：

设 $g(x) = f(|x|) = 2|x| + 1$，则

$$g(-x) = 2|-x| + 1 = 2|x| + 1 = g(x).$$

理由：满足 $g(-x) = g(x)$，故 $y = f(|x|)$ 是偶函数。

关键结论： $f(|x|)$ **是偶函数，图像关于** y **轴对称；其分段表达式如上，值域为** $[1, +\infty)$。

例 2（稍变形）

题目： 设 $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$，定义域为 $[0, +\infty)$。求 $y = f(|x|)$ 的单调区间。

解题步骤：

第一步（写出 $f(|x|)$ **解析式）：**

由 $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$，得

$$f(|x|) = \frac{1}{|x|+1}.$$

理由：替换自变量。

第二步（分析 $x \geq 0$ **单调性）：**

$x \geq 0$ 时，$f(|x|) = \dfrac{1}{x+1}$，其为减函数。

理由： x 增大，分母增大，分数值减小。

第三步（利用偶函数对称性）：

由于 $y = f(|x|)$ 是偶函数，在对称区间上单调性相反。故在 $x \leq 0$ 时函数为增函数。

理由：偶函数在 $(-\infty, 0]$ 与 $[0, +\infty)$ 上的单调性相反，前提是右侧区间本身单调。

关键结论： $f(|x|)$ **在** $(-\infty, 0]$ **上单调递增，在** $[0, +\infty)$ **上单调递减。**

例 3（综合应用）

题目： 设 $f(x) = x^2 - 2x$，定义域为 $[0, +\infty)$。(1) 求 $y = f(|x|)$ 的解析式并画出草图；(2) 讨论方程 $f(|x|) = m$ 的实根个数。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求 $f(|x|)$ 解析式）：

替换得 $f(|x|)=|x|^2-2|x|=x^2-2|x|$，因为 $|x|^2=x^2$。

$$f(|x|)=\begin{cases}x^2-2x, & x\geq 0,\\ x^2+2x, & x<0.\end{cases}$$

理由：当 $x\geq 0$ 时 $|x|=x$；当 $x<0$ 时 $|x|=-x$，代入即可。

第二步（绘制草图）：

在 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x^2-2x=(x-1)^2-1$，开口向上，顶点为 $(1,-1)$，过 $(0,0)$ 和 $(2,0)$。利用偶函数翻折得到 $x<0$ 部分。

理由：图像关于 y 轴对称，只需画出右侧，然后对称到左侧。

第三步（根个数讨论）：

方程 $f(|x|)=m$ 的根个数即直线 $y=m$ 与 $y=f(|x|)$ 图像的交点个数。由图像可知：

- $m<-1$ 时：与图像无交点，根个数为 0；
- $m=-1$ 时：与图像有 2 个交点，分别为左右顶点；
- $-1<m<0$ 时：与图像有 4 个交点；
- $m=0$ 时：与图像有 3 个交点，对应 $x=-2,0,2$；
- $m>0$ 时：与图像有 2 个交点。

理由：数形结合，通过水平直线 $y=m$ 截取图像即可判断交点个数。

关键结论：$f(|x|)$ 的分段解析式为 $f(|x|)=x^2-2|x|$，图像呈“W”形，关于 y 轴对称；方程根的个数与 m 的关系如上。

易错提醒

易错点一（翻折方向混淆）：

误认为 $y=f(|x|)$ 的图像是将 $y=f(x)$ 在 y 轴左侧的部分翻折到右侧。

正确理解（翻折规则）：

实际是保留 $y=f(x)$ 在 y 轴右侧的部分，然后关于 y 轴翻折到左侧；左侧部分并不保留。

错因分析（对称对象）：

混淆了 $f(|x|)$ 与 $|f(x)|$ 的变换规则。$f(|x|)$ 作用于自变量，保留右侧翻折左

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

侧；$|f(x)|$ 作用于函数值，保留上方翻折下方。对变换对象理解错误。

易错点二（定义域误判）：

误认为 $f(|x|)$ 的定义域与 $f(x)$ 相同，忽略了绝对值的非负化效应。

正确理解（定义域扩大）：

$f(|x|)$ 要求 $|x|$ 在 f 的定义域内。若 f 的定义域包含 $[0,+\infty)$，则 $f(|x|)$ 的定义域是全体实数 $\mathbb{R}$。

错因分析（忽视绝对值）：

没有意识到 $|x|$ 总是非负，以为自变量的符号直接决定函数值；实际上先取绝对值才代入 f。

易错点三（单调性误推）：

误认为 $f(|x|)$ 在 $x<0$ 时的单调性与 $x>0$ 时相同。

正确理解（单调性相反）：

由于 $f(|x|)$ 是偶函数，在对称区间上的单调性相反：若在 $[0,+\infty)$ 上递增，则在 $(-\infty,0]$ 上递减；若在 $[0,+\infty)$ 上递减，则在 $(-\infty,0]$ 上递增。

错因分析（奇偶性影响）：

直接套用 $f(x)$ 的单调性，忽略了偶函数图像关于 y 轴对称导致左右对称区间单调性相反。

结论小结

一句话核心 变换 $y=f(|x|)$ 将 $y=f(x)$ 在 $x\geq 0$ 的部分保留并关于 y 轴对称翻折，生成一个偶函数，其值域与原函数在 $x\geq 0$ 的值域相同。

使用条件

- **条件 1（定义域条件）：**函数 $f(x)$ 的定义域必须包含区间 $[0,+\infty)$。
- **条件 2（变换前提）：**适用于图像变换、偶函数构造、含绝对值函数的化简等场景。

关键提醒

- **易错点（翻折方向）：**保留右侧，翻折左侧；不要弄反。
- **检查项（值域确认）：** $f(|x|)$ 的值域等于 $f(x)$ 在 $x\geq 0$ 时的值域，可用于验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（奇偶性确认）**：设 $g(x)=f(|x|)$，则 $g(-x)=f(|-x|)=f(|x|)=g(x)$，所以 g 一定是偶函数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料